Análisis técnico: Consulta original vs optimizada en MongoDB

1. Consulta original (sin optimización)

A continuación se analiza cada parte del script utilizado para obtener los 5 negocios con más reseñas sin aplicar ningún índice.

- var start = new Date():
  Marca el tiempo de inicio antes de ejecutar la agregación.

- db.review.aggregate([...])
  Ejecuta una agregación con las siguientes etapas:
  1. $group: agrupa por business_id y cuenta las reseñas (totalReviews).
  2. $sort: ordena por totalReviews de forma descendente.
  3. $limit: limita el resultado a los 5 primeros.

- while (cursor.hasNext()) { printjson(cursor.next()); }
  Itera sobre los resultados e imprime cada documento JSON.

- var end = new Date():
  Marca el tiempo final tras ejecutar e imprimir.

- print("Tiempo total..."):
  Calcula e imprime el tiempo total en milisegundos.

Tiempo total registrado: 66899 ms

---

2. Consulta optimizada (con índice)

Se añade una línea al inicio para crear un índice sobre el campo business_id:

- db.review.createIndex({ business_id: 1 }):
  Crea un índice ascendente que optimiza las etapas de agrupación y ordenación.

El resto del código permanece igual, pero el rendimiento mejora:

Tiempo total registrado: 57189 ms

---

3. Comparativa de rendimiento

Versión	Índice aplicado	Tiempo total (ms)
Original	No	66899
Optimizada	Sí	57189

4. Conclusión técnica

Añadir un índice sobre el campo business_id mejora el rendimiento de las operaciones de agregación, especialmente cuando se agrupan y ordenan grandes volúmenes de datos. Aunque en este caso la mejora es de aproximadamente 10 segundos, el beneficio puede ser mucho mayor en entornos con colecciones más grandes o con índices bien diseñados.